

Rapport de stage M2

Evan LEMUR

Mai-octobre 2026

abstract

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Table des matières

1	Introduction	4
2	État de l'art	4
2.1	modèles simplifiés QG et SQG	4
2.2	Modèle QG	4
2.2.1	Modèle SQG	5
2.3	Couplage océan-atmosphère	6
2.4	Modèle Thermal Shallow Water	7
2.5	Modèle Thermal Quasi-Geostrophic (TQG)	7
2.5.1	Preuve (adaptée de mes notes perso et de WARNEFORD et DELLAR, 2013). Mettre en annexe, c'est que de la "cuisine" !	8
3	Méthodes	9
3.1	Couplage océan-atmosphère	9
3.2	Résolution numérique du système	9
3.2.1	Domaine	9
3.2.2	Schéma temporel	9
4	Résultats	9

1 Introduction

Parler un peu du couplage océan atmosphère, et de son impact sur la dynamique à méso-échelle : Eddy killing par exemple (cf. GFD2). Intérêt des modèles « jouets », comme QG, RSW, (mettre diagramme de Holm2021) : permet d'isoler quelques processus (ondes de Rossby, instabilités BC et BT etc ...), simplification d'un point de vue numérique (pas ou peu de paramétrisations), nécessite peu de ressources de calcul (à part un PC basique). Cas du TRSW (simplement SW avec gradient horizontal de densité) et de sa limite QG. Problématique pas encore bien identifiée (en gros, étude de la stabilité d'un jet), donc on écrira ça quand on sera plus avancés.

2 État de l'art

2.1 modèles simplifiés QG et SQG

2.2 Modèle QG

De manière générale, les modèles Quasi-Géostrophiques, supposent qu'en faisant les hypothèses suivantes **Je me base sur le cours de N.Hall et S.Illig** :

- L'échelle spatiale horizontale L de l'écoulement est petite par rapport au rayon de la Terre : $\frac{L}{R_T} \ll 1$. Cela implique que seuls les mouvements de méso/subméso-échelle sont décrits ($L \approx 10 - 1000$ km).
- Le nombre de Rossby $Ro = \frac{U}{f_0 L}$ est très petit devant 1. Les termes d'advection sont donc négligeables par rapport au terme de Coriolis.
- Les termes de stratification/gravité (température, hauteur d'eau) sont du même ordre que le terme de Coriolis : $Bu = \frac{R_d}{L} \approx 1$, où R_d est le rayon de déformation de Rossby. Dans le cas d'un océan de densité constante, à moyenne latitude, $R_d = \frac{\sqrt{g'H}}{f_0}$. Pour $f_0 \approx 10^{-4} s^{-1}$, $H \approx 1000 m$, $R_d \approx 1000 km$ **J'ai pris $g' = 9.81 m^2 \cdot s^{-2}$, en général c'est bien plus petit. Si $L \gg R_d$, on est dans le cas d'un front.**
- L'échelle de temps advective $T = \frac{U}{L}$ est très grande devant celle associée à la rotation de la Terre ($T_T \approx f_0^{-1}$). Cela permet ainsi de filtrer les ondes « rapides » : marées, ondes gravito-inertielles

Alors, à chaque instant, l'équilibre géostrophique est respecté :

$$f_0 v = \frac{\partial P}{\partial x} \quad (2.1)$$

$$f_0 u = -\frac{\partial P}{\partial y} \quad (2.2)$$

On peut montrer **Mets une référence** par un développement de u et b en puissances de Ro , que la vorticité potentielle q est conservée **précise un peu plus. En gros, l'équilibre est légèrement perturbé par d'autres composantes géostrophiques, d'amplitude moindre. L'intérêt de ce développement est surtout de linéariser les équations autour d'un état d'équilibre.** Pour une stratification continue **Avis : tu peux tout faire en shallow-water**, cela donne :

$$\frac{\partial q}{\partial t} + J(\psi, q) = 0 \quad (2.3)$$

$$q = \triangle_h \psi + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{f_0}{N^2 \rho} \frac{\partial \psi}{\partial z} \right) + f = 0 \quad (2.4)$$

Où $J(A,B) = \frac{\partial A}{\partial x} \frac{\partial B}{\partial y} - \frac{\partial A}{\partial y} \frac{\partial B}{\partial x}$ et $\Delta_h = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}$ est le laplacien 2D. On montre assez facilement que seules les ondes de Rossby se propagent **Critiquable. Ces ondes n'existent que du fait de la variation de f ? Ici, tu as fait directement l'approximation de β – plan. C'est pas forcément nécessaire comme approximation, cf. modèle de Phillips (« Je sais où tu te caches, viens ici que j'te bute, enc.lé! -> Ta g..le viens ici sale enc.lé! -> Salaud! », rho c'est qu'une référence à Hitman le Cobra)**

Dans ce cadre, deux types principaux d'instabilité peuvent apparaître **Développe** :

- L'instabilité barotrope. En gros : l'instabilité est due au cisaillement horizontal
- L'instabilité barocline. En gros : elle est due à la fois au cisaillement, mais surtout à la stratification (énergie potentielle disponible)

Maintenant, aborde les limites de ce modèle : mauvaise description des fronts, et le fait que la flottabilité n'apparaisse que comme un diagnostique (dans ce modèle, c'est la PV qui dirige tout. Décris aussi les grandeurs intégrées (conservation de l'énergie, de la PV et de l'ensrophie totale)

2.2.1 Modèle SQG

Modèle SQG LAPEYRE, 2017 :

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} + \mathbf{u}_s \cdot \text{grad} \theta = 0 \quad (2.5)$$

$$b_s = \left. \frac{\partial \psi}{\partial z} \right|_{z=0} \quad (2.6)$$

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} = 0 \quad (2.7)$$

$$\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{\partial \psi}{\partial z} = 0 \quad (2.8)$$

$$\mathbf{u}_s = \left(- \left. \frac{\partial \psi}{\partial y} \right|_{z=0}, \left. \frac{\partial \psi}{\partial x} \right|_{z=0} \right) \quad (2.9)$$

Invariants :

- Enstrophie généralisée :

$$P = \frac{1}{2} \iint \theta \quad (2.10)$$

- Energie totale :

$$E = \frac{1}{2} \iiint \left(\frac{\partial \psi}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial \psi}{\partial y} \right)^2 + \left(\frac{\partial \psi}{\partial z} \right)^2 dx dy dz = - \frac{1}{2} \iint \psi_s \theta dx dy \quad (2.11)$$

Conséquences HELD et al., 1995 :

- Structures de petite échelle plus stables
- Présence d'instabilités secondaires : autosimilarité

Avantages :

- Simplicité (la PV est la seule variable pronostique au bout du compte)

- Filtrage des ondes de gravité : seules les ondes de Rossby existent
- Représente bien la dynamique de méso-échelle

Inconvénients :

- Ne tient pas compte des gradients horizontaux de densité/température (fronts) -> Mauvaise description des fronts
- La flottabilité reste une variable diagnostique. Pour le cas SQG, elle est seulement représentée en surface

2.3 Couplage océan-atmosphère

L'océan et l'atmosphère échangent à la fois de la chaleur et de la quantité de mouvement. (VIC et al., 2024) a étudié le couplage océan-atmosphère pour le problème d'Eady **référence vers travail original** dans le cadre d'un modèle SQG 2 couches. Le couplage thermique est représenté sous forme d'un flux turbulent de chaleur latente :

$$\frac{D_h \theta_a}{Dt} = C_o(\theta_o - \theta_a) + F_a \quad (2.12)$$

$$\frac{D_h \theta_o}{Dt} = C_a(\theta_a - \theta_o) + F_b \quad (2.13)$$

Pour des perturbations zonales, des modes instables de grande longueur d'onde apparaissent. Si la composante méridionale de la perturbation est non nulle, ces modes sont atténués voire disparaissent. Si le rayon de déformation de l'atmosphère est bien plus élevé que celui de l'océan, les perturbations croissent bien plus vite dans l'atmosphère que dans l'océan.

Couplage mécanique :

$$\frac{D_h \theta_a}{Dt} + w_a N_o = F_a \quad (2.14)$$

$$\frac{D_h \theta_o}{Dt} + w_o N_o = F_o \text{ et} \quad (2.15)$$

$$w_o = \frac{1}{\rho_o f_0} \text{rot} \tau_{oz} = \frac{1}{\rho_o f_0} (\partial_x \tau_2^y - \partial_y \tau_2^x) \quad (2.16)$$

$$\tau_a = -\vec{\tau}_o \Rightarrow w_a = -\frac{\rho_o}{\rho_a} w_o \quad (2.17)$$

Où N_o et N_a sont les fréquences de Brunt-Vaisala **A voir comment ça se passe pour le modèle TQG, car on fait des moyennes verticales!**. En général, la friction du vent est paramétrisée de la manière suivante :

$$\tau_o = \rho_a C_d |\mathbf{u}_a - \mathbf{u}_o| (\mathbf{u}_o - \mathbf{u}_a) \quad (2.18)$$

Si la vitesse du vent est bien supérieure à celle du courant de surface ($\mathbf{u}_a \gg \mathbf{u}_o$), la relation précédente peut être linéarisée, de telle sorte que :

$$\tau_o = D_a (\mathbf{u}_o - \mathbf{u}_a) \quad (2.19)$$

Avec le couplage mécanique, les perturbations sont atténuées pour toutes les échelles (par rapport à un modèle d'Eady SQG).

Les effets de ces deux couplages s'additionnent. Ceux-ci ne font que modifier le taux de croissance de l'instabilité, sans en créer de nouvelle(s).

2.4 Modèle Thermal Shallow Water

Expliquer les équations TRSW ((WARNEFORD & DELLAR, 2013)), justifier les termes de pression. Equilibre Geostrophique (cf (GOUZIEN et al., 2017))). Leur intérêt, les invariants (pseudo-énergie, PV). Eventuellement les re-dériver en annexe. Après, la formulation varie selon les auteurs. Stabilité des écoulements

$$\frac{\partial h}{\partial t} + \text{div}_h h \mathbf{u} = 0 \quad (2.20)$$

$$\frac{\partial \Theta}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \text{grad} \Theta = -\kappa(h\Theta - H_0\Theta_0) \quad (2.21)$$

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \text{grad}) \mathbf{u} + f \mathbf{z} \times \mathbf{u} = -\text{grad} h \Theta + \frac{1}{2} h \text{grad} \Theta \quad (2.22)$$

Note : Se référer aussi à l'excellent rapport de stage de E.Gouzien Gouzien_M2

2.5 Modèle Thermal Quasi-Geostrophic (TQG)

Re-dériver le modèle TQG par expansion en puissance du nombre de Rossby (si c'est trop long, mettre en Annexe). Caractéristiques du modèle (Invariants, solutions). Exemple d'utilisation (cf (CARTON et al., 2025)). La formulation étant différente selon les auteurs, on se basera sur celle de WARNEFORD et DELLAR, 2013. Formulation adoptée (cas d'un terrain plat, j'ai pas trouvé de dérivation claire si la bathymétrie est variable) :

$$\frac{\partial q}{\partial t} + J(\psi, q) = \frac{1}{R_d^2} J(\psi, \theta) \quad (2.23)$$

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} + J(\psi, \theta) = -\lambda(\theta + \psi) \quad (2.24)$$

$$q = \Delta_h - \frac{\psi - \theta}{R_d^2} + f_0 + \beta y \quad (2.25)$$

Où λ est un terme de refroidissement, qu'on prendra nul.

Deux grandeurs intégrées sont conservées :

- La pseudo-énergie (en l'absence de dissipation) **A prendre avec des pincettes, c'est pas forcément très correct niveau dimension** :

$$\frac{DE}{Dt} = 0 \quad (2.26)$$

$$E = \iint_S \frac{1}{2} ((\psi - \theta) |\text{grad} \psi|^2 + \theta (\psi + \theta)^2) dx dy \quad (2.27)$$

- La vorticité potentielle totale, intégrée sur un contour isotherme :

$$\frac{D \oint_{S(\theta)} q dx dy}{Dt} = 0 \quad (2.28)$$

Contrairement au modèle QG, la vorticité potentielle n'est pas conservée. Celle-ci est couplée à la flottabilité, qui n'est donc plus un scalaire passif.

CARTON et al., 2025 a utilisé ce modèle pour étudier la stabilité d'un vortex, avec des profils gaussiens de flottabilité et de vorticité. Comme dans le modèle SQG, l'instabilité est plus marquée à petite échelle **Compare avec SQG, LAPEYRE, 2017 dit des choses très intéressantes**

2.5.1 Preuve (adaptée de mes notes perso et de WARNEFORD et DELLAR, 2013). Mettre en annexe, c'est que de la "cuisine" !

On utilise le scaling suivant :

$$x = L\tilde{x} \quad (2.29)$$

$$u = U\tilde{u} \quad (2.30)$$

$$t = \frac{L}{U}\tilde{t} \quad (2.31)$$

Où L et U sont les échelles de longueur et de vitesse horizontales. Pour la flottabilité Θ et la hauteur de couche h , l'équilibre géostrophique donne $f_0 U \approx \frac{\eta \Theta_0}{L}$, de telle sorte que

$$h \approx H_0 \left(1 + \frac{f_0 U L}{\Theta_0 H_0} \tilde{\eta}\right) \quad (2.32)$$

$$\Theta \approx \Theta_0 \left(1 + 2 \frac{f_0 U L}{\Theta_0 H_0} \theta\right) \quad (2.33)$$

Les équations TRSW s'écrivent donc (pour $\lambda = 0$) :

$$\text{Ro} \left[\frac{\partial \tilde{\eta}}{\partial \tilde{t}} + \tilde{\text{div}} \tilde{\eta} \tilde{\mathbf{u}} \right] + \text{Bu} \cdot \tilde{\text{div}} \tilde{\mathbf{u}} = 0 \quad (2.34)$$

$$\frac{\partial \tilde{\theta}}{\partial \tilde{t}} + \tilde{\mathbf{u}} \cdot \tilde{\text{grad}} \tilde{\theta} = 0 \quad (2.35)$$

$$\text{Ro} \left[\frac{\partial \tilde{\mathbf{u}}}{\partial \tilde{t}} + (\tilde{\mathbf{u}} \cdot \tilde{\text{grad}}) \tilde{\mathbf{u}} \right] + (1 + \tilde{\beta} \tilde{y}) \mathbf{z} \times \tilde{\mathbf{u}} = -\tilde{\text{grad}} (\tilde{\eta} + \tilde{\theta}) - \frac{\text{Ro}}{\text{Bu}} [2\tilde{\theta} \tilde{\text{grad}} \tilde{\eta} + \tilde{\eta} \tilde{\text{grad}} \tilde{\theta}] \quad (2.36)$$

Avec $\text{Ro} = \frac{U}{f_0 L}$, $\text{Bu} = \frac{\Theta_0 H_0}{f_0 L^2} = \left(\frac{R_d}{L}\right)^2$, $\tilde{\beta} = \frac{\beta L}{f_0}$. Par la suite, on arrêtera d'utiliser les $\tilde{\cdot}$, pour ne pas alourdir les notations. Sachant que $\text{Ro} \ll 1$, on peut développer le champ de vitesse en puissances de Ro :

$$\mathbf{u} = \mathbf{u}_0 + \text{Ro} \mathbf{u}_1 + \text{Ro}^2 \mathbf{u}_2 + \dots \quad (2.37)$$

On suppose aussi que $\tilde{\beta} \sim \text{Ro}$. A l'ordre zéro, on a

$$\text{div} \mathbf{u}_0 = 0 \quad (2.38)$$

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} + \mathbf{u}_0 \cdot \text{grad} \theta = 0 \quad (2.39)$$

$$\mathbf{z} \times \mathbf{u}_0 = -\text{grad} \eta + \theta \quad (2.40)$$

La première relation implique l'existence d'une fonction de courant ψ telle que $u_0 = -\frac{\partial \psi}{\partial y}$ et $v_0 = \frac{\partial \psi}{\partial x}$. La troisième est simplement l'équilibre géostrophique. Afin d'obtenir une équation d'évolution pour $\mathbf{u}_0$, on passe à l'ordre 1, ce qui donne

$$\frac{\partial \eta}{\partial t} + \text{div} \eta \mathbf{u}_0 + \text{Bu} \cdot \text{div} \mathbf{u}_1 = 0 \quad (2.41)$$

$$\mathbf{u}_1 \cdot \text{grad} \theta = \frac{\theta \eta}{\text{Bu}} \quad (2.42)$$

$$\frac{\partial \mathbf{u}_0}{\partial t} + (\mathbf{u}_0 \text{grad}) \mathbf{u}_0 + \mathbf{z} \times \mathbf{u}_1 + \beta y \mathbf{z} \times \mathbf{u}_0 = \frac{1}{\text{Bu}} [2\theta \text{grad} \theta + \eta \text{grad} \theta] \quad (2.43)$$

Pour obtenir la vorticité absolue, il suffit de prendre le rotationnel de l'équation 2.43. En utilisant les relations $\text{rot} f \mathbf{A} = \text{grad} f \times \mathbf{A} + f \text{rot} \mathbf{A}$ et $\text{rot} = \mathbf{z} \text{div} \mathbf{A} - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial z}$. On a donc, en projetant selon $\mathbf{z}$:

$$\frac{\partial \eta_a}{\partial t} + \text{div} \mathbf{u}_1 = -\frac{1}{\text{Bu}} \left(\frac{\partial \theta}{\partial x} \frac{\partial \eta}{\partial y} - \frac{\partial \theta}{\partial y} \frac{\partial \eta}{\partial x} \right) \quad (2.44)$$

$\mathbf{u}_1$ s'élimine simplement puisque $\text{div} \mathbf{u}_1 = -\frac{1}{\text{Bu}} \left(\frac{\partial \eta}{\partial t} + \mathbf{u}_0 \cdot \mathbf{grad} \eta \right)$, et d'après l'équilibre géostrophique, $\eta = \psi - \theta$. On en déduit donc les équations TQG :

$$\frac{\partial q}{\partial t} + J(\psi, q) = \frac{1}{R_d^2} J(\psi, \theta) \quad (2.45)$$

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} + J(\psi, \theta) = 0 \quad (2.46)$$

$$q = \Delta_h \psi - \frac{\psi - \theta}{R_d^2} + 1 + \tilde{\beta} y \quad (2.47)$$

$$(2.48)$$

Où $J(A, B) = \partial_x A \partial_y B - \partial_y A \partial_x B$ est le Jacobien 2D et $\Delta_h = \partial_x^2 + \partial_y^2$ le Laplacien 2D.

3 Méthodes

3.1 Couplage océan-atmosphère

couplage thermique de la forme

$$\frac{D\theta_a}{Dt} = -C_t(\theta_a - \theta_o) \quad (3.1)$$

$$\frac{D\theta_b}{Dt} = -C_t(\theta_o - \theta_a) \quad (3.2)$$

Ecrire couplage mécanique (à voir si je le fais, aucune idée) et système total sans dissipation ($\lambda = 0$). Se baser sur les travaux du post-doc (Mingku Lyu). M'enfin de ce que j'ai compris, je pourrais utiliser le même couplage que dans VIC et al., 2024.

3.2 Résolution numérique du système

3.2.1 Domaine

Grille régulière (sans blague!). D'après les directives, le code devra pouvoir simuler soit un canal infini (donc avec vitesses normales nulles aux bords N/S, par exemple), soit un océan fermé (vitesse normale nulle sur tous les bords). Cela implique d'utiliser des CLs de Neumann. J'ai pas envie d'utiliser un solveur PCG (c'est délicat pour ces CLs, et pas simple à implémenter; j'en sais quelque chose). On optera pour du pseudo-spectral (soit Fourier, soit Chebyshev). En gros, pour inverser Poisson/Helmholtz sur un canal, on calcule les dérivées secondes par Fourier et/ou Chebyshev, puis on repasse en espace réel. On obtient un système linéaire qu'on résout facilement. On ajoutera un peu de dissipation numérique aussi, comme dans le code de Carton. Son rôle est d'atténuer un peu les petites échelles. En général, elle est de la forme $A\Delta\psi$ (dissipation harmonique) ou $B\Delta^2\psi$ (dissipation biharmonique)

3.2.2 Schéma temporel

Rien n'est fixé, mais on sera probablement sur du Euler-LeapFrog, avec filtre d'Asselin. Le pas de temps sera soit fixe, soit réglé automatiquement avec nombre CFL (choisi par l'utilisateur). On prendra $\Delta t = \min(\Delta t_o, \Delta t_a)$.

4 Résultats

Références

- CARTON, X., BARABINOT, Y., & ROULLET, G. (2025). Vortex Stability in the Thermal Quasi-Geostrophic Dynamics. *Fluids*, 10(11). <https://doi.org/10.3390/fluids10110280>
- GOUZIEN, E., LAHAYE, N., ZEITLIN, V., & DUBOS, T. (2017). Thermal instability in rotating shallow water with horizontal temperature/density gradients (A. I. PHYSICS, Éd.). *Physics Of Fluids*, 29(10), 101702 (5p.) <https://doi.org/10.1063/1.4996981>
- HELD, I. M., PIERREHUMBERT, R. T., GARNER, S. T., & SWANSON, K. L. (1995). Surface quasi-geostrophic dynamics. *Journal of Fluid Mechanics*, 282, 1-20. <https://doi.org/10.1017/S0022112095000012>
- LAPEYRE, G. (2017). Surface Quasi-Geostrophy. *Fluids*, 2(1). <https://doi.org/10.3390/fluids2010007>
- VIC, A., CARTON, X., & GULA, J. (2024). Baroclinic instability in the Eady model for two coupled flows. *Geophysical and Astrophysical Fluid Dynamics*, 118, 1-25. <https://doi.org/10.1080/03091929.2024.2396300>
- WARNEFORD, E. S., & DELLAR, P. J. (2013). The quasi-geostrophic theory of the thermal shallow water equations. *Journal of Fluid Mechanics*, 723, 374-403. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:124223095>